

SIMULASI LENGAN DENGAN JARI DALAM OPENGL



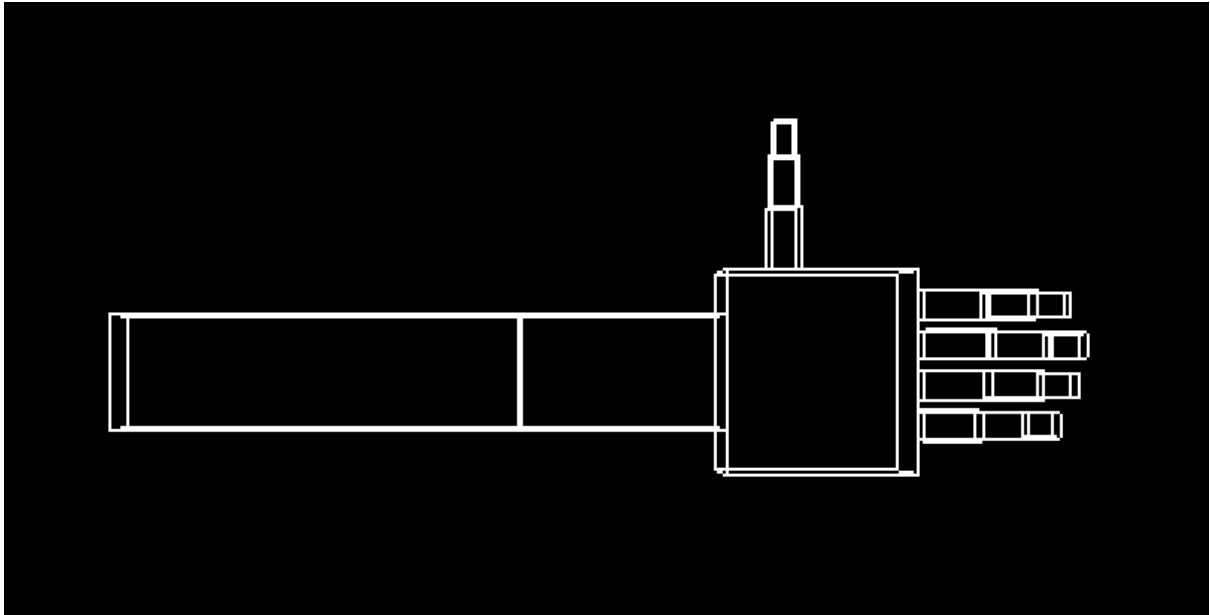
Disusun oleh :

Muhammad Zaidan Alfarizi (24060124130102)

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2026

Gambar Tangan:



Tangan tersebut terbagi menjadi beberapa bagian yang dimana tiap bagian dapat berinteraksi dengan input dari keyboard, diantaranya:

1. Shoulder

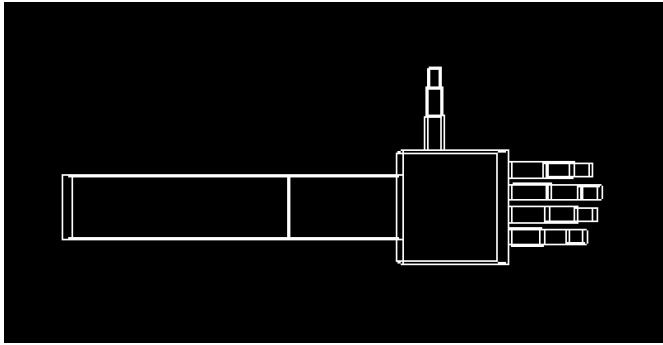
Berinteraksi dengan shoulder dengan merotasikannya terhadap sumbu z, dengan ketentuan :

```
void incline(int *a) {  
    if (*a < 90) *a += 5;  
}  
  
void decline(int *a) {  
    if (*a > -90) *a -= 5;  
}
```

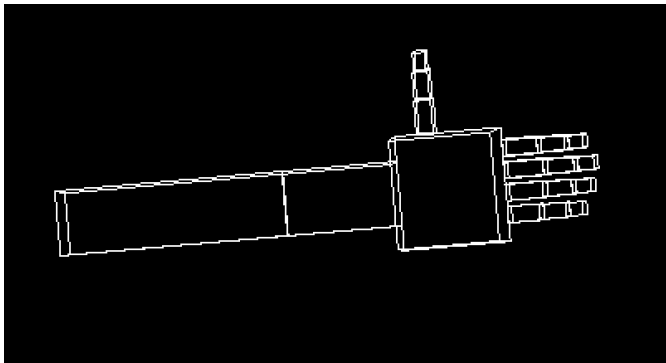
Pada contoh ini, menggunakan huruf 's' (huruf kecil) untuk merotasikan berlawanan dengan arah jarum jam, sedangkan 'S' (huruf kapital) merotasikan shoulder searah dengan arah jarum jam.

Contohnya:

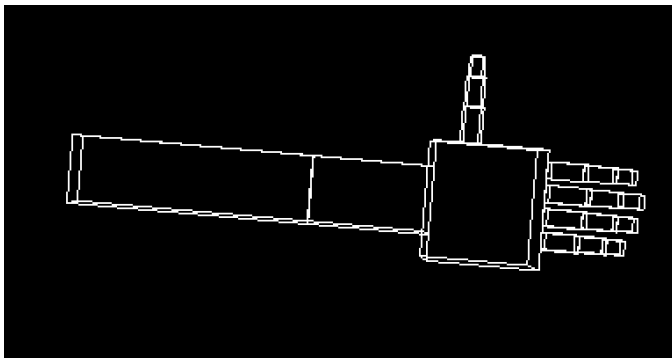
(kondisi awal)



jika diinput 's' (huruf kecil):



jika diinput 'S' (huruf kapital):



interaksi ini punya batasan, yaitu sebesar 90° dari posisi awal untuk tiap rotasi.

2. Elbow

Berinteraksi dengan elbow dengan merotasikan terhadap sumbu z, sehingga kurang lebih sama dengan shoulder, dengan code:

```
void incline(int *a) {
    if (*a < 90) *a += 5;
}

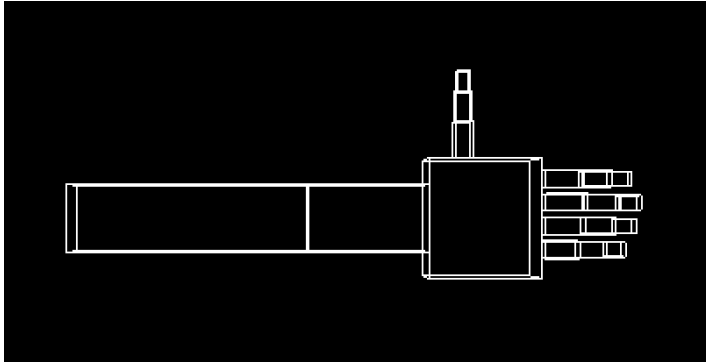
void declineElbow(int *a) {
```

```
if (*a > 0) *a -= 5;  
}
```

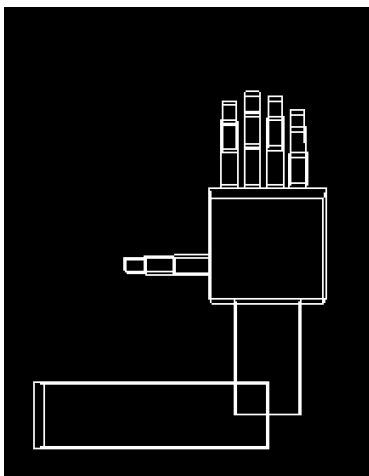
Pada kasus ini, menggunakan huruf 'e' untuk berinteraksi dengan objek dengan memutar kearah berlawanan dengan arah jarum jam, dan begitu juga 'E' (huruf kapital) untuk memutar objek searah dengan jarum jam.

Contohnya:

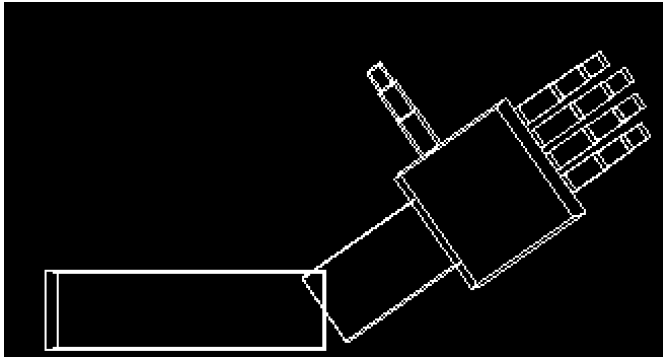
(kondisi awal)



diinteraksikan menggunakan 'e' (huruf kecil):



kondisi tersebut dapat dikembalikan/diubah dengan menggunakan 'E' (huruf kapital) untuk merotasikan ke arah yang berlawanan, dari gambar tersebut dapat menjadi:



dengan syarat elbow hanya dapat dirotasikan dalam rentang 0° dan 90°

3. jempol

Jari-jari pada tangan didesain menjadi tiga bagian tulang, yang dimana tiap tulang dapat dirotasikan. Pada kasus jempol, secara visual jempol dirotasikan terhadap sumbu x. Ketika diinteraksikan, setiap bagian jempol akan berotasi naik atau turun.

Hal tersebut diatur pada code:

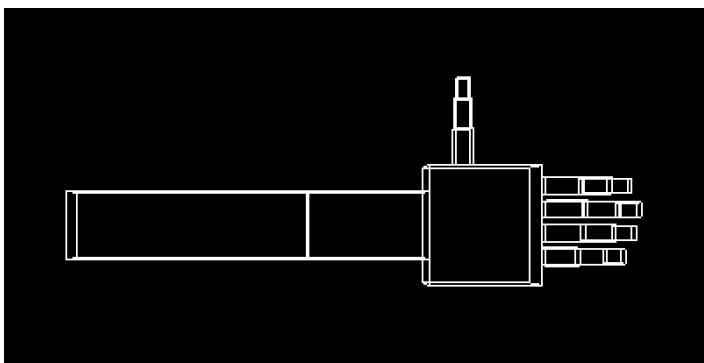
```
void inclineJari(int *a) {
    if (*a < 90) *a += 5;
}

void declineJari(int *a) {
    if (*a > 0) *a -= 5;
}
```

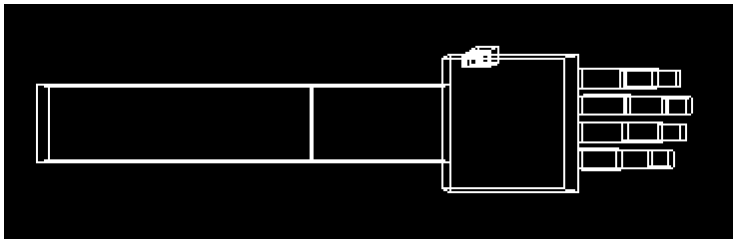
Pada kasus ini, menggunakan huruf 't' dan 'T' untuk berinteraksi dengan tulang bawah jari, 'y' dan 'Y' untuk berinteraksi pada tulang tengah jari, 'u' dan 'U' untuk berinteraksi dengan tulang atas. Huruf kecil digunakan untuk merotasikan objek agar mengarah kebawah dan huruf kapital digunakan sebagai gerakan oposisi dari huruf kecil.

Contohnya:

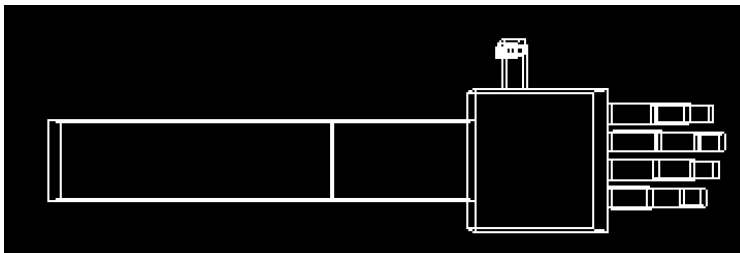
(kondisi awal)



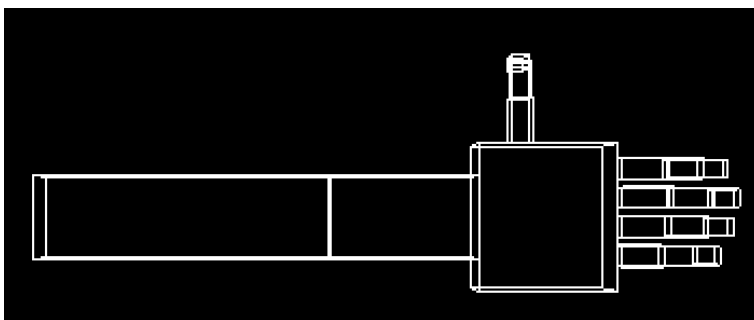
diinteraksikan dengan huruf 't' dan 'T':



diinteraksikan dengan huruf 'y' dan 'Y':



diinteraksikan dengan huruf 'u' dan 'U':



tiap-tiap tulang pada jari dapat berotasi dalam rentang 0° sampai 90° pada sumbu x.

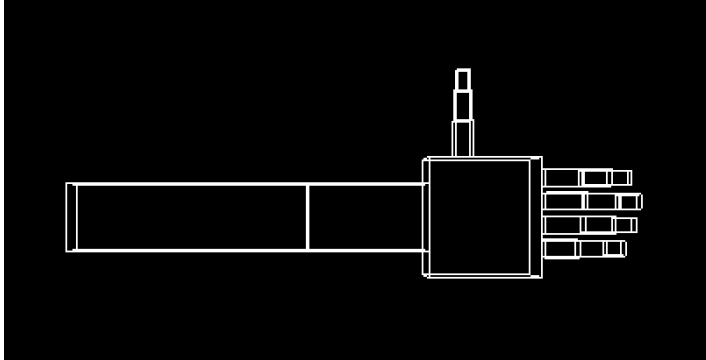
4. Jari telunjuk, tengah, manis, dan kelingking

Jari telunjuk, tengah, manis, dan kelingking memiliki sistem yang sama dengan jari jempol, hanya berbeda pada titik rotasi yang bersumbu pada y. Masing-masing jari mempunyai 3 tulang yang fungsinya sama seperti jempol. Tiap-tiap tulang berotasi mengarah ke kiri atau ke kanan, dengan batas atas dan batas bawah:

```
void inclineJari(int *a) {  
    if (*a < 90) *a += 5;  
}  
  
void declineJari(int *a) {  
    if (*a > 0) *a -= 5;  
}
```

Pada kasus ini, berinteraksi dengan masing-masing jari dapat dilakukan dengan contoh:

(kondisi awal)

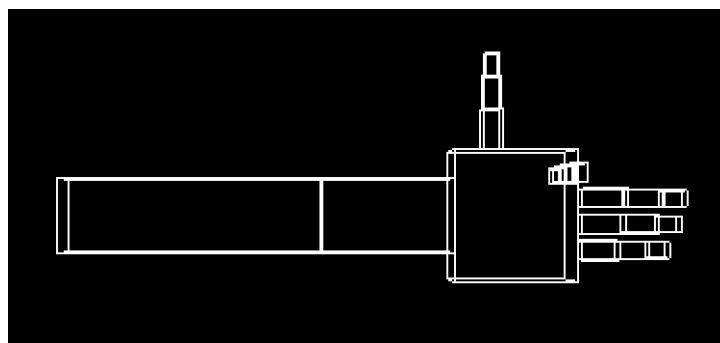


1. Jari telunjuk

Untuk berinteraksi dengan jari telunjuk menggunakan 6 input, diantaranya '1', '!', '2', '@', '3', dan '#'.

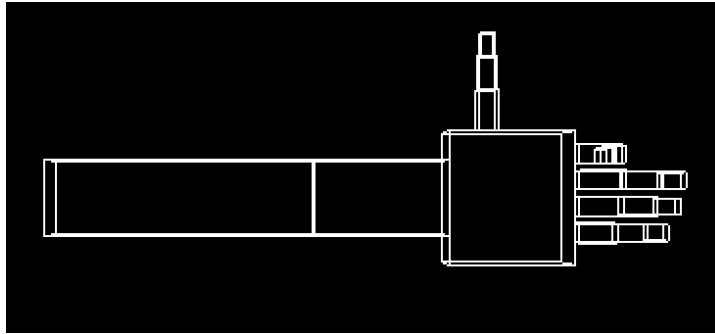
- a. input '1' dan '!' digunakan untuk menggerakkan tulang jari bawah ('1' untuk menggerakkan ke kiri dan '!' untuk menggerakkan ke kanan)

Contoh ketika diinteraksikan dengan '1' atau '!', maka:



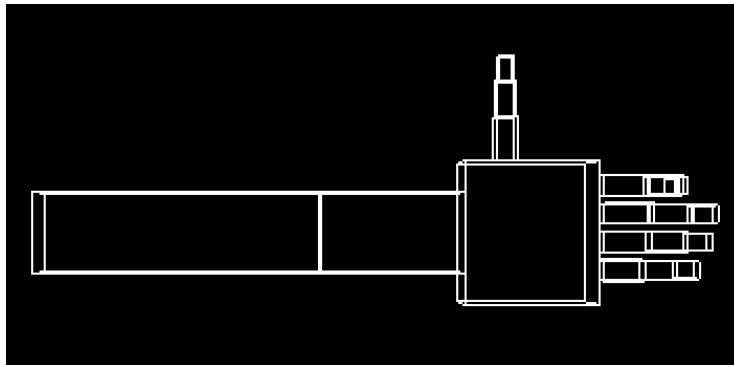
- b. input '2' dan '@' digunakan untuk menggerakkan tulang jari tengah ('2' untuk menggerakkan ke kiri dan '@' untuk menggerakkan ke kanan)

Contoh ketika diinteraksikan dengan '2' atau '@', maka:



- c. input '3' dan '#' digunakan untuk menggerakkan tulang jari atas ('3' untuk menggerakkan ke kiri dan '#' untuk menggerakkan ke kanan)

Contoh ketika diinteraksikan dengan '3' atau '#', maka:

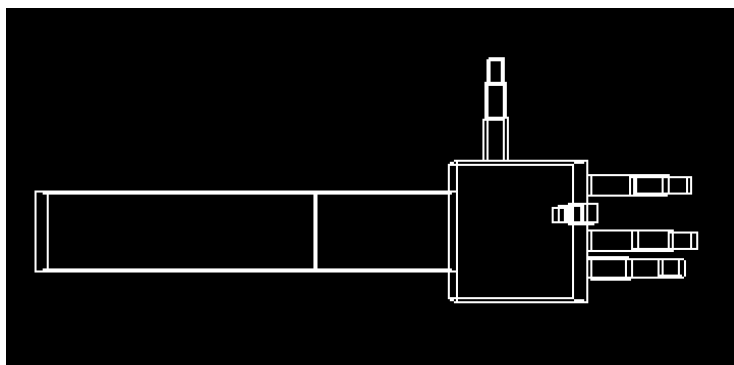


2. Jari tengah

Untuk berinteraksi dengan jari telunjuk menggunakan 6 input, diantaranya '4', '\$', '5', '%', '6', dan '^'.

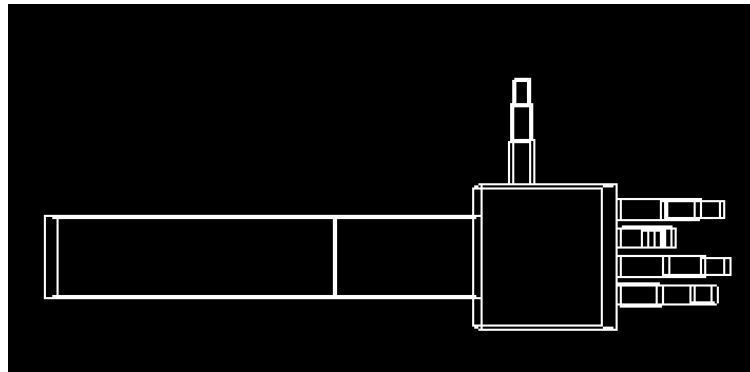
- a. input '4' dan '\$' digunakan untuk menggerakkan tulang jari bawah ('4' untuk menggerakkan ke kiri dan '\$' untuk menggerakkan ke kanan)

Contoh ketika diinteraksikan dengan '4' atau '\$', maka:



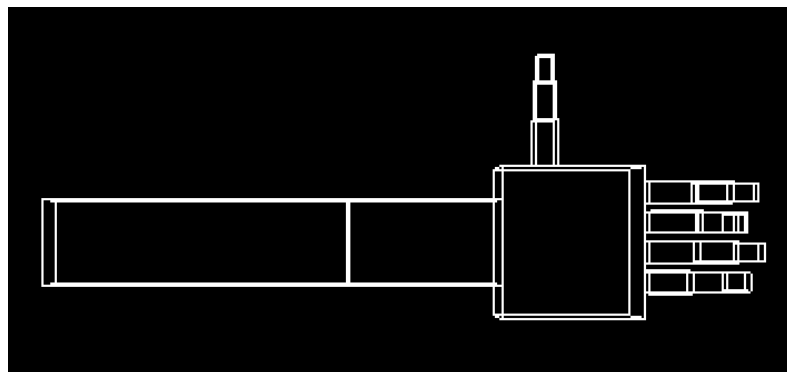
- b. input '5' dan '%' digunakan untuk menggerakkan tulang jari tengah ('5' untuk menggerakkan ke kiri dan '%' untuk menggerakkan ke kanan)

Contoh ketika diinteraksikan dengan '5' atau '%', maka:



- c. input '6' dan '^' digunakan untuk menggerakkan tulang jari atas ('6' untuk menggerakkan ke kiri dan '^' untuk menggerakkan ke kanan)

Contoh ketika diinteraksikan dengan '6' atau '^', maka:

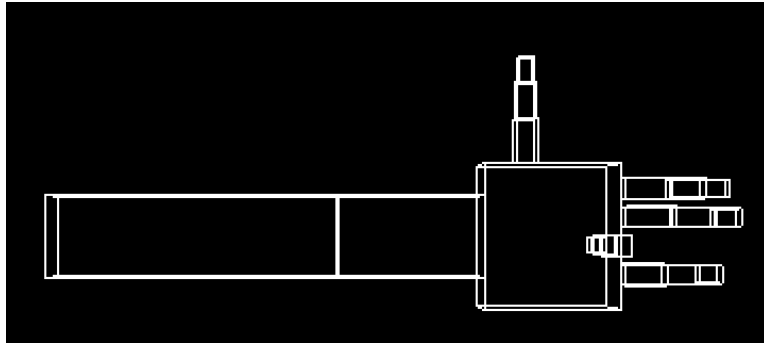


3. Jari manis

Untuk berinteraksi dengan jari telunjuk menggunakan 6 input, diantaranya '7', '&', '8', '*', '9', dan '('.

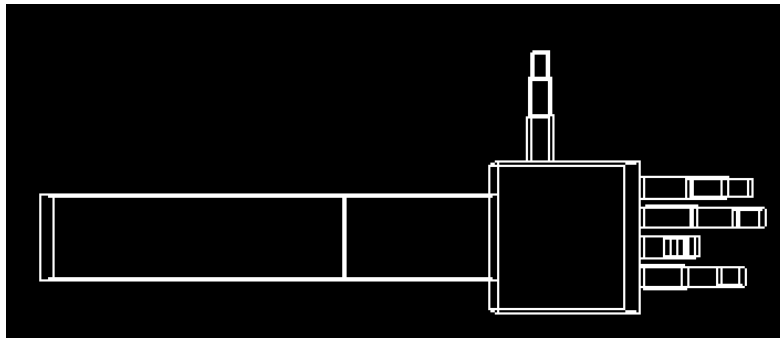
- a. input '7' dan '&' digunakan untuk menggerakkan tulang jari bawah ('7' untuk menggerakkan ke kiri dan '&' untuk menggerakkan ke kanan)

Contoh ketika diinteraksikan dengan '7' atau '&', maka:



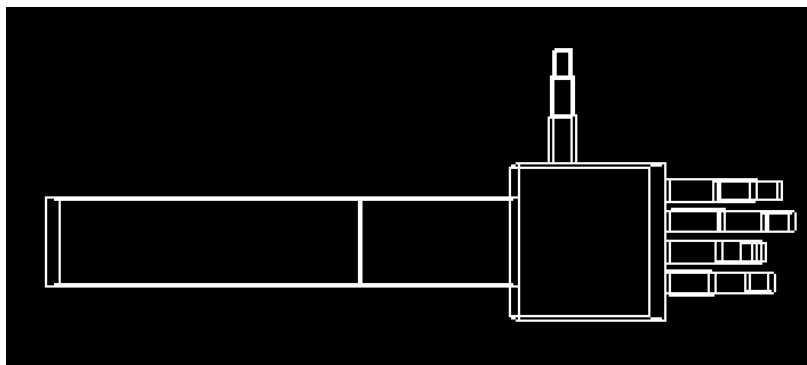
- b. input '8' dan '*' digunakan untuk menggerakkan tulang jari tengah ('8' untuk menggerakkan ke kiri dan '*' untuk menggerakkan ke kanan)

Contoh ketika diinteraksikan dengan '8' atau '*', maka:



- c. input '9' dan '(' digunakan untuk menggerakkan tulang jari atas ('9' untuk menggerakkan ke kiri dan '(' untuk menggerakkan ke kanan)

Contoh ketika diinteraksikan dengan '9' atau '(', maka:

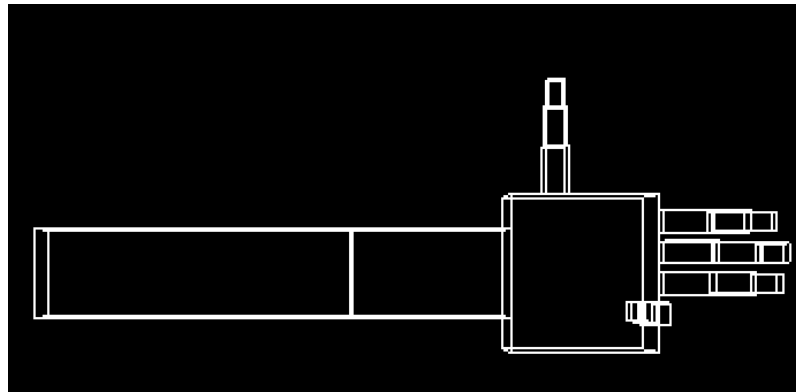


4. Jari kelingking

Untuk berinteraksi dengan jari telunjuk menggunakan 6 input, diantaranya 'z', 'Z', 'x', 'X', 'c', dan 'C'.

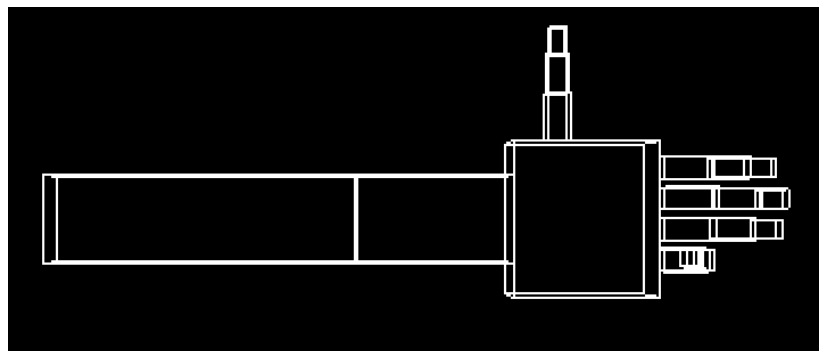
- a. input 'z' dan 'Z' digunakan untuk menggerakkan tulang jari bawah ('z' (huruf kecil) untuk menggerakkan ke kiri dan 'Z' (huruf kapital) untuk menggerakkan ke kanan)

Contoh ketika diinteraksikan dengan 'z' atau 'Z', maka:



- b. input 'x' dan 'X' digunakan untuk menggerakkan tulang jari tengah ('x' (huruf kecil) untuk menggerakkan ke kiri dan 'X' (huruf kapital) untuk menggerakkan ke kanan)

Contoh ketika diinteraksikan dengan 'x' atau 'X', maka:



- c. input 'c' dan 'C' digunakan untuk menggerakkan tulang jari atas ('c' (huruf kecil) untuk menggerakkan ke kiri dan 'C' (huruf kapital) untuk menggerakkan ke kanan)

Contoh ketika diinteraksikan dengan 'c' atau 'C', maka:

